

Първо контролно за определяне на отбора за 45. МОМ
София, 27–28 май 2004 г.

Задача 1. Нека n е естествено число. Да се намерят всички естествени числа m , за които съществува полином $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, $a_n \neq 0$ с цели коефициенти такъв, че $\text{НОД}(a_0, a_1, \dots, a_n, m) = 1$ и $f(k)$ се дели на m за всяко цяло число k .

Задача 2. Да се намерят всички прости числа $p \geq 3$ такива, че за всяко просто число $q < p$ числото $p - \left\lfloor \frac{p}{q} \right\rfloor q$ е свободно от квадрати (едно естествено число е свободно от квадрати, ако не се дели на квадрат на просто число).

Задача 3. Нека r е радиусът на вписаната окръжност на триъгълник, чийто върхове лежат във вътрешността или върху границата на единичен квадрат. Да се намери най-голямата стойност на r .

Първо контролно за определяне на отбора за 45. МОМ
София, 27–28 май 2004 г.

Задача 4. Колко най-много може да бъде произведението на различни естествени числа със сума 2004?

Задача 5. Нека H е ортоцентъра на триъгълник ABC . Върху описаните окръжности на $\triangle BSH$, $\triangle CHH$ и $\triangle ABH$ са избрани съответно точки A_1 , B_1 и C_1 , различни от A , B и C такива, че $A_1H = B_1H = C_1H$. Нека H_1 , H_2 и H_3 са ортоцентровете съответно на $\triangle A_1BC$, $\triangle B_1CA$ и $\triangle C_1AB$. Докажете, че $\triangle A_1B_1C_1$ и $\triangle H_1H_2H_3$ имат един и същ ортоцентър.

Задача 6. Във всяка от клетките на таблица $n \times n$ е записано по едно число така, че всички редове са различни. Докажете, че съществува стълб, след изтриването на който, в новополучената таблица всички редове са също различни.

Второ контролно за определяне на отбора за 45. МОМ
София, 30–31 май 2004 г.

Задача 1. В четириъгълник $ABCD$ точките $P \in AC$ и $Q \in BD$ са такива, че $\frac{AP}{AC} + \frac{BQ}{BD} = 1$. Правата PQ пресича отсечките AD и BC в точки M и N . Докажете, че описаните окръжности около триъгълниците AMP , BNQ , DMQ и CNP се пресичат в една точка.

Задача 2. Ребрата на пълния граф с $2n$ върха, $n \geq 4$, са оцветени в синьо и червено така, че няма син триъгълник и няма пълен подграф с червени ребра и n върха. Колко най-малко могат да бъдат сините ребра?

Задача 3. ?

Второ контролно за определяне на отбора за 45. МОМ
София, 30–31 май 2004 г.

Задача 4. Да се намерят всички положителни реални числа k , за които съществува функция $f : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, изпълняваща следните условия:

- а) $f(f(x, y), z) = f(x, f(y, z))$ за всички $x, y, z \in [0, 1]$;
- б) $f(x, y) = f(y, x)$ за всички $x, y \in [0, 1]$;
- в) $f(x, 1) = x$ за всички $x \in [0, 1]$;
- г) $f(zx, zy) = z^k f(x, y)$ за всички $x, y, z \in [0, 1]$.

Задача 5. Да се докаже, че ако $a, b, c \geq \frac{1}{3}$ и $a + b + c = 9$, то

$$\sqrt{ab + bc + ca} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}.$$

Задача 6. Дадена е таблица с m реда и n стълба. На един ход се избират няколко празни клетки, никои две от които не лежат в един ред или стълб, поставя се по един бял пул във всяка от избраните клетки и след това във всяка клетка, в чийто ред и стълб има бял пул, се поставя по един черен пул. Играта свършва когато не са възможни повече ходове. Колко най-много бели пулове могат да се поставят?